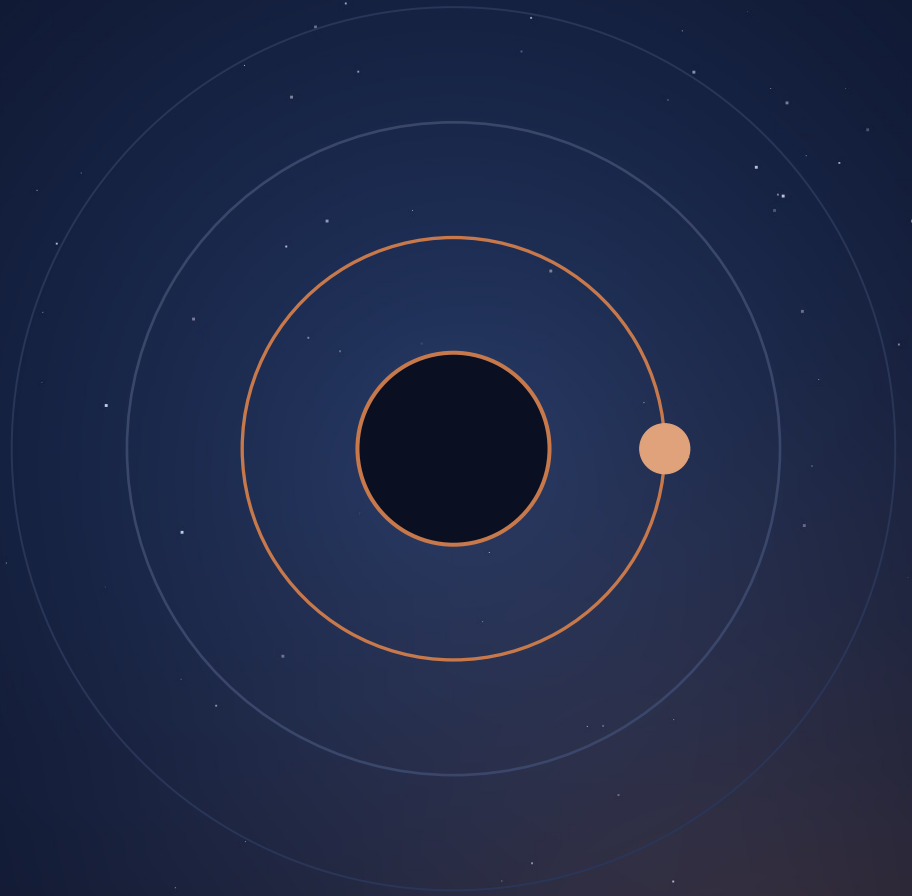
지구가 보관 중인 45,716 개의 미확인 표본

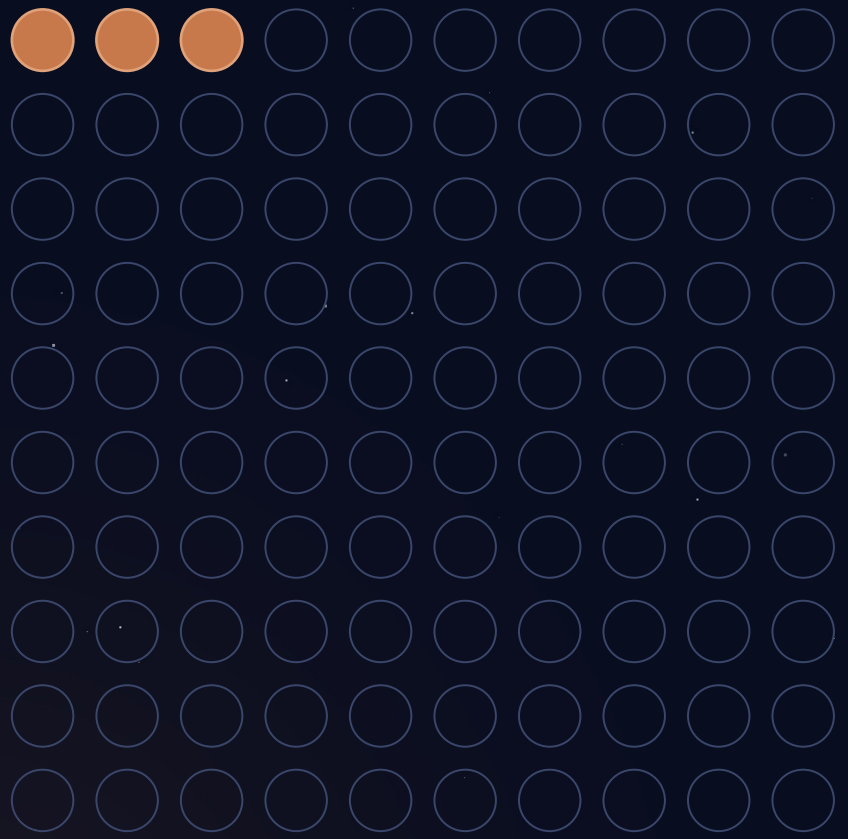
STRAY STONES

운석 데이터는 우주의 진실이 아니라 ,
지구가 탐사해온 방식의 기록이다 .



데이터 해석 · 캐릭터 기획 · UI 설계 김소이

우리는 운석의 고향을 얼마나 알까



100 개 중 출신이 확인된 것은 3 개

3.22%

45,716 개 중 출신 (화성 · 달 · 베스타 계열) 이 확인된 운석은 1,470 개

119	165	1,186
화성	달	베스타 계열 (HED)

분류명 (recclass) 에 Martian · Lunar · Eucrite/Diogenite/Howardite 가 들어간 건수 기준 .
HED 가 베스타에서 왔다는 설명은 유력하지만 가설이며 , 반론 논문도 함께 검토했습니다 .

근거는 공식 데이터에서만

45,716

운석 낙하 · 발견 기록

NASA Open Data
원자료 : The Meteoritical Society

1,069

대기권 화구 관측
(위치 기록 883 건)

NASA/JPL CNEOS
1988 – 2026

32,187

위치 좌표가 있는 운석

지도 · 군집 분석에 사용

29

근거 자료 · 논문

NASA · JPL · 학술지
반론 논문 6 편 포함

찬성 논문만 모으지 않았습니다 . 반론까지 같이 읽었습니다 .

분석은 다섯 걸음

1 **분류**

분류명 문자열로 출신을 판별

2 **분포**

Shapiro-Wilk 검정 : 정규분포가 아님

3 **검정**

Mann-Whitney U (t-test 대신)

4 **군집**

K-Means Elbow 로 k = 4

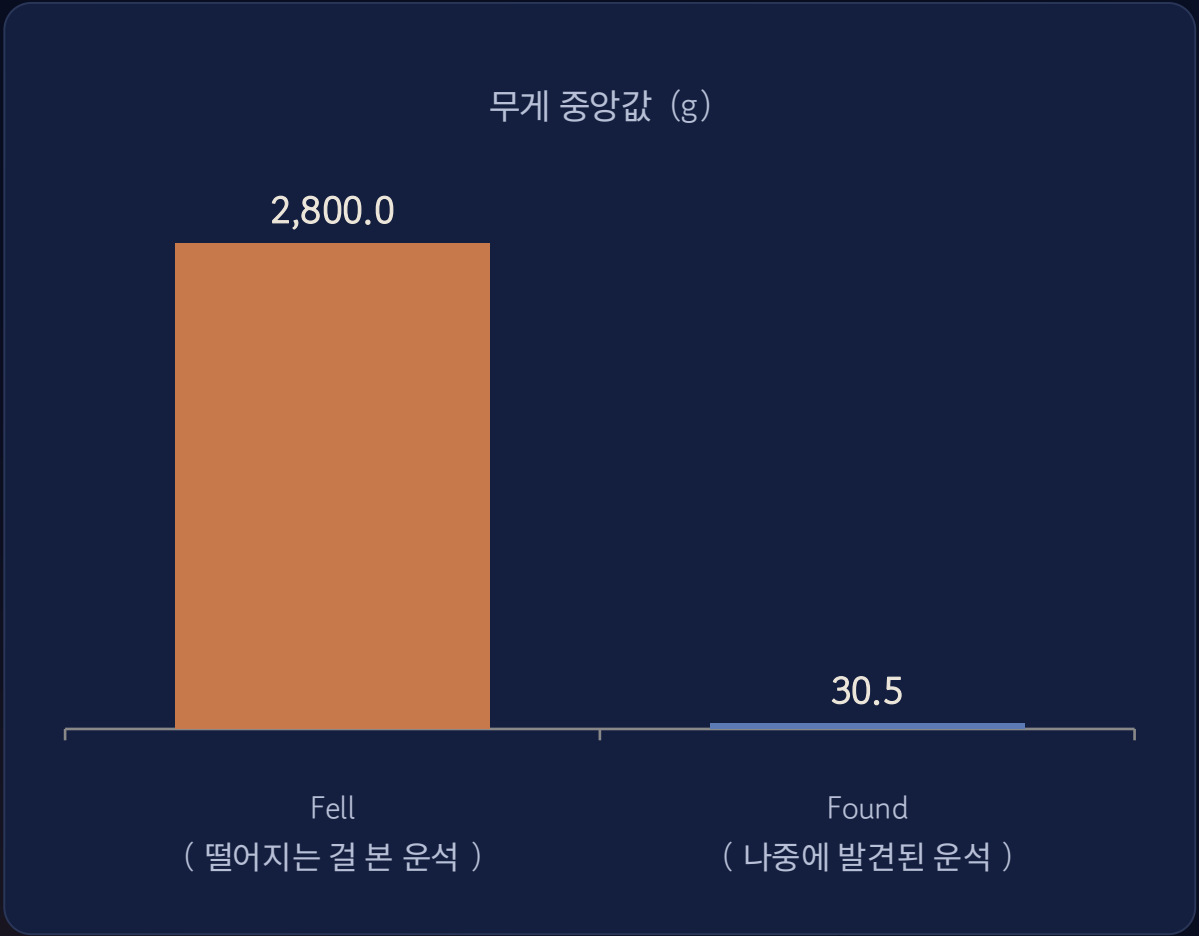
5 **교차검증**

화구 883 건으로 쏠림 확인

처음 계획은 t-test 였습니다 .

정규성 검정에서 데이터가 정규분포를 따르지 않는다는 결과가 나와 , 비모수 검정으로 바꿨습니다 .

목격된 운석은 약 92 배 무겁다



2,800 g vs 30.5 g

Fell 1,107 건 · Found 44,609 건

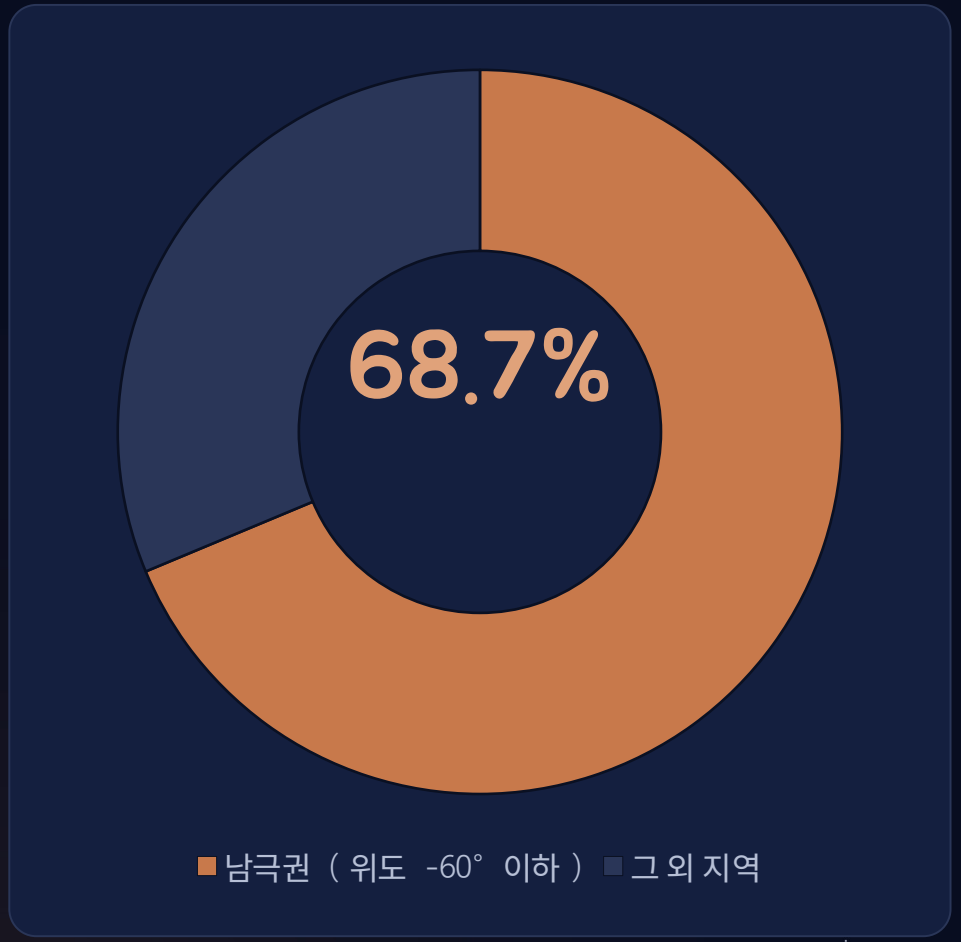
Mann-Whitney U 검정

p < 0.001 — 우연이 아니다

해석

크고 눈에 띄는 돌일수록 기록으로 남기 쉽습니다. 이 데이터는 '떨어진 것'보다 '발견된 것'에 가깝습니다.

발견 위치는 남극에 쏠려 있다



위치가 있는 32,187 건 중 22,099 건이
남극권에서 발견됐습니다 .

화구 데이터로 교차검증

6.6%

하늘에서 관측된 화구 883 건 중
남극권은 58 건 . 남반구 445 건 ·
북반구 437 건으로 거의 반반입니다 .

지표면에서 남극권이 차지하는 면적은 약 6.7%.
떨어지는 곳은 고르게 퍼져 있는데 , 찾아낸 곳은 남극에 몰려
있습니다 .

이 지도는 우주가 아니라 지구의 기록

3.22%	출신을 아는 운석은 극소수	대부분은 고향을 모르는 '미아'
92 배	목격된 운석이 훨씬 무겁다	크고 눈에 띄는 것이 먼저 기록된다
68.7%	발견은 남극에 몰려 있다	떨어진 곳이 아니라 찾아본 곳

운석 데이터는 우주의 진실이 아니라 , 지구가 탐사해온 방식의 기록이다 .

데이터가 그대로 경험이 되도록

DATA	EXPERIENCE
위도 · 경도	지구본 위의 점 , ' 내 주변 미아 ' 찾기
분류 (recclass)	네 가지 캐릭터 유형
Fell / Found	' 목격 ' 배지와 발견 이야기
발견 연도	타임라인 재생 (1700 – 2016)
출신 미확인	우주 미아보호소에서 입양

탐험에서 입양까지

01

지구본 탐색

운석 5 종 색 구분
타임라인 재생

02

내 주변 찾기

위치 기준 가장 가까운
운석과 화구

03

입양

닉네임 짓기
입양증 발급

04

성향 테스트

7 문항으로
나와 닮은 돌 찾기

05

19 마리 퀘스트

모두 모으면
보상 해금

하나의 웹페이지 (index.html) 로 구현해 GitHub Pages 에 배포했습니다 .

실제 화면 ① 지구본





01 **운석 착지 32,187 개**

무게 · 밀도 · 자원 토글로 점 크기와 강조를 바꿔 볼 수 있어요 .

02 **화구 관측 883 건**

남반구 445 : 북반구 438. 하늘에서 본 기록은 고르게 퍼져 있어요 .

실제 화면 ② 타임라인



1700 → 2016

슬라이더를 움직이면 그 해까지 발견된 운석만 지구본에 남아요 .

숫자가 같이 바뀌어요

누적 건수 , 신원확인 건수 , 남극권 비율이 실시간으로 갱신돼요 .

그 시대 이야기

시기별 설명과 ' 지금까지 최중량 운석 '(Hoba, 60,000,000 g) 을 보여줘요 .

실제 화면 ③ 분석 결과



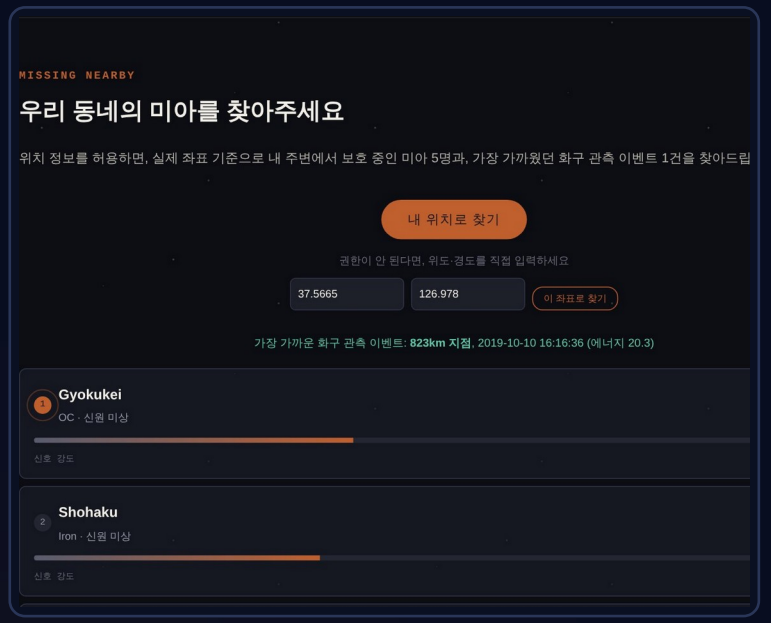
3.22% 출신을 아는 운석 비율

68.7% 발견된 운석 중 남극권 비율

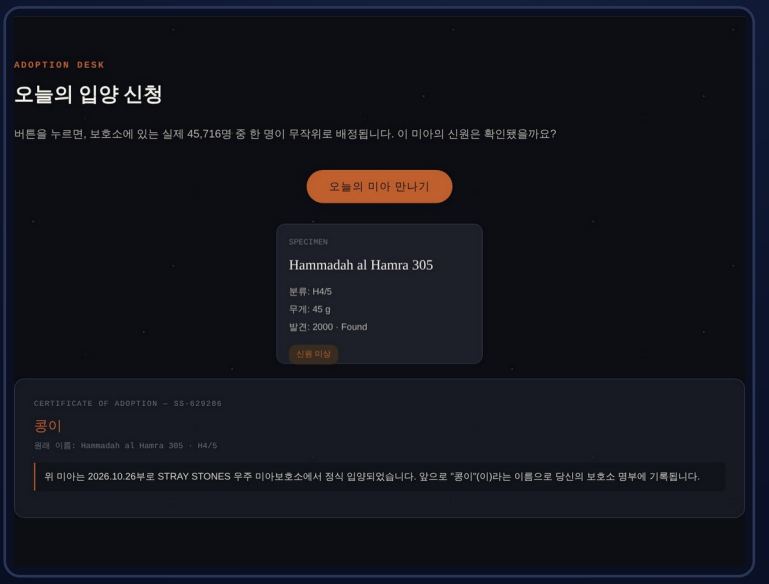
6.57% 화구 관측 중 남극권 비율

카드마다 ' 쉽게 말하면 ' 풀이를 붙였어요 .
숫자를 처음 보는 사람도 한 번에 읽도록 돕는 장치예요 .

실제 화면 ④ 찾고 , 만나고 , 입양하기







01 **내 주변 찾기**

좌표를 넣으면 가까운 미아 5 개와 가장 가까운 화구 이벤트를 알려줘요 .

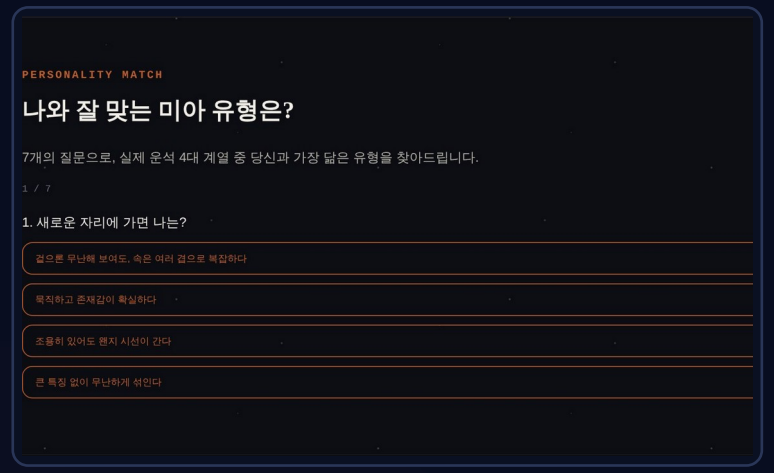
02 **오늘의 미아 만나기**

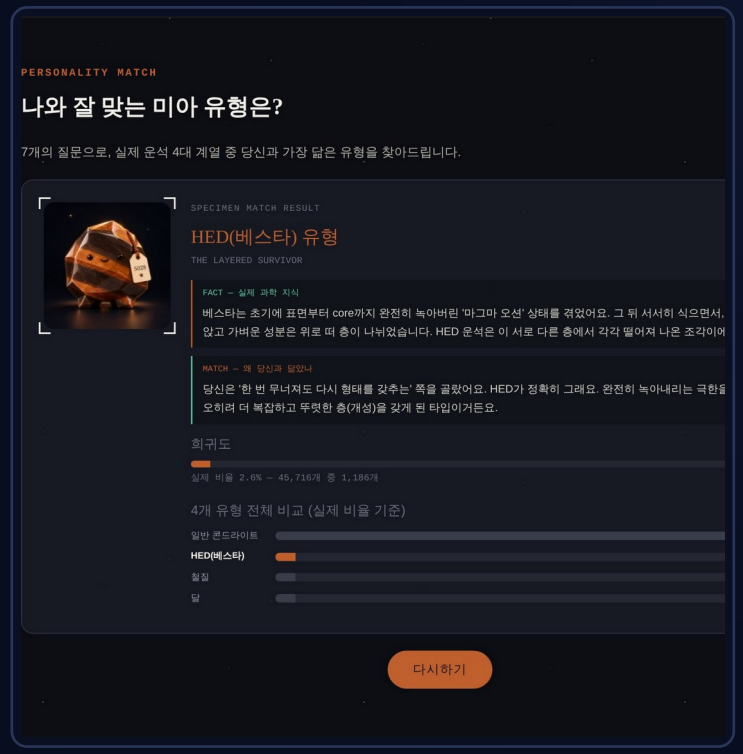
카드를 뒤집으면 실제 데이터 (분류 · 무게 · 발견 연도) 가 나와요 .

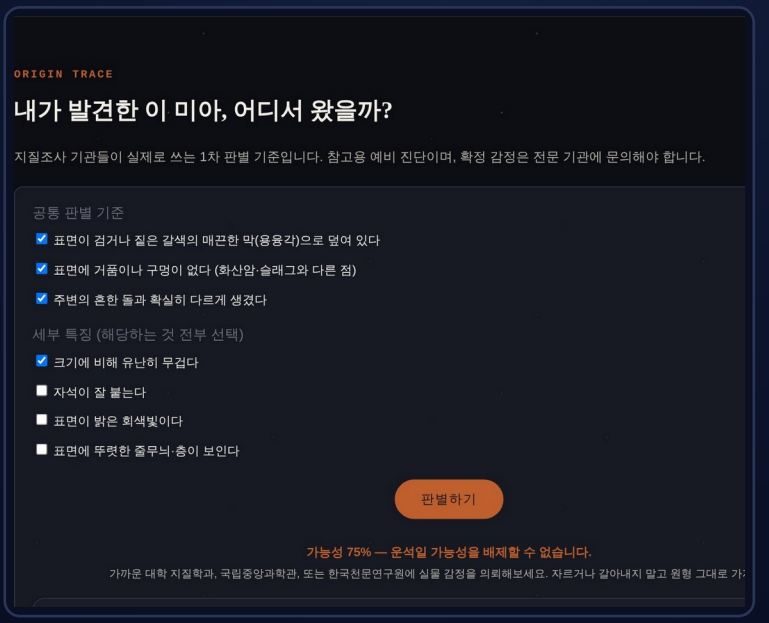
03 **입양증**

닉네임을 짓고 확정하면 번호가 붙은 입양증이 나와요 .

실제 화면 ⑤ 성향 테스트와 감별







01 7 문항 테스트

질문마다 운석의 특징에 빗대어 나를 골라요 .

02 결과 화면

닮은 운석 유형과 이유 , 희귀도 막대 , 실제 통계를 보여줘요 .

03 운석 감별 체크리스트

점수가 높으면 지질학과 · 과학관 의뢰 방법을 안내해요 .

네 가지 돌 , 네 가지 성격



HED

겉은 무난 , 속은 여러 겹



달

희귀하게 반짝이는 존재



철질

묵직하고 단단한 존재감

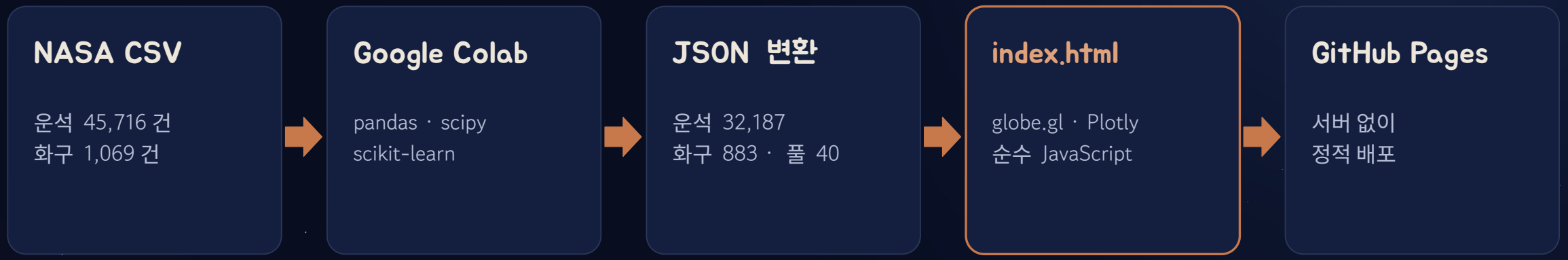


일반 콘드라이트

가장 흔해서 믿음직한 돌

네임택의 숫자는 실제 데이터셋에 있는 운석 번호입니다 .

기술 구조



분석 결과 → 화면

질량은 점 크기 , 분류는 색 , 발견 연도는 슬라이더 , 좌표는 거리 계산 (haversine) 으로 이어져요 .

백엔드 없이 동작

데이터를 파일 안에 넣었고 (약 5.6MB), 퀘스트 진행은 브라우저 (localStorage) 에 저장해요 .

검증 방법

코드는 node --check 로 문법을 확인하고 , 실제 브라우저로 열어 화면을 촬영해 점검했어요 .

검증과 배포 과정

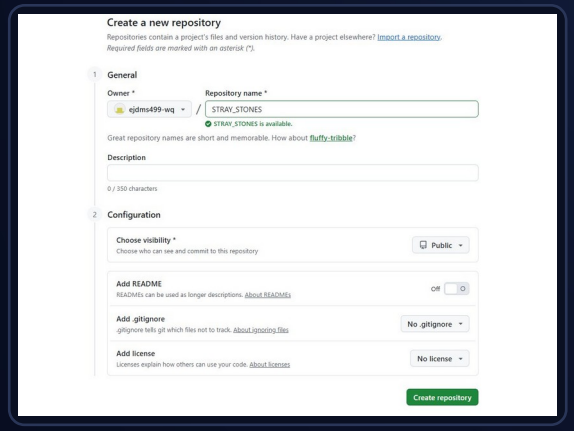
```
# 1) 자원가치 비율 - 전체 vs 위치정보 있는 것만, 둘 다 확인
iron_full = df['recclass'].str.contains('Iron', case=False, na=False)
carb_full = df['recclass'].str.contains('CI|CM|CV|CO|CK|CR|CB|CH', case=False, na=False, regex=True)
resource_full = (iron_full | carb_full)
print("전체 45,716건 기준 - 자원가치:", resource_full.sum(), f"({resource_full.sum()/len(df)*100:.2f}%)")

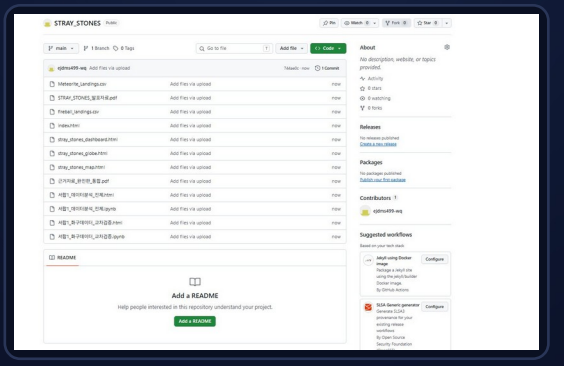
geo_check = df.dropna(subset=['reclat','reclong'])
geo_check = geo_check[(geo_check['reclat']!=0)|(geo_check['reclong']!=0)]
iron_geo = geo_check['recclass'].str.contains('Iron', case=False, na=False)
carb_geo = geo_check['recclass'].str.contains('CI|CM|CV|CO|CK|CR|CB|CH', case=False, na=False, regex=True)
resource_geo = (iron_geo | carb_geo)
print("위치정보 있는", len(geo_check), "건 기준 - 자원가치:", resource_geo.sum())

# 2) 최중량 운석
heaviest = df.loc[df['mass (g)'].idxmax()]
print("₩n최중량 운석:", heaviest['name'], "|", heaviest['recclass'], "|", heaviest['mass (g)'], "g |", heaviest['year'])
```

```
mars_mask = df['recclass'].str.contains('Martian', case=False, na=False)
moon_mask = df['recclass'].str.contains('Lunar', case=False, na=False)
hed_mask = df['recclass'].str.contains('Eucrite|Diogenite|Howardite', case=False, na=False)

print("Martian:", mars_mask.sum())
print("Lunar:", moon_mask.sum())
print("HED (Eucrite/Diogenite/Howardite):", hed_mask.sum())
```





01 Colab 에서 수치 다시 확인

화성 · 달 ·HED 건수 , 가장 무거운 운석을 원본 CSV 로 다시 계산했어요 .

02 저장소 만들고 파일 올리기

새 저장소에 사이트와 분석 파일을 올렸어요 .

03 Pages 로 공개

저장소 설정에서 Pages 를 켜면 주소가 생겨요 .

모바일에서도 확인





390px 폭

첫 화면과 지구본이 한 열로 쌓이며 구성이 유지돼요 .

패널 위치

범례와 타임라인 패널이 지구본 위아래로 나뉘어 들어가요 .

점검에서 고친 점

입양 알림 문구가 타임라인 패널과 겹쳐서 화면 위쪽으로 옮겼어요 .

작업 과정과 시행착오

데이터 재검증

분석 노트북 2 종

근거 자료 29 건

지구본 · 웹사이트

캐릭터 · 입양소 컨셉

겪은 문제와 해결

정규분포가 아니었다

t-test 를 Mann-Whitney U 로 교체

API 값이 문자열이었다

숫자로 바꿔 부호 오류 해결

지도 타일이 차단됐다

Esri 타일로 교체

로고가 배경과 따로 놀았다

이미지를 SVG 로 교체

문자열 오류로 사이트가 멈췄다

node --check 로 검사

알림이 타임라인과 겹쳤다

알림을 화면 위쪽으로 이동

한계 , 그리고 다음

LIMITS

아직 단정할 수 없는 것

- 남극 쏠림의 원인은 이 데이터만으로 확정 불가
- HED = 베스타 기원은 가설 (반론 논문 6 편)
- 퀘스트 진행은 브라우저에만 저장

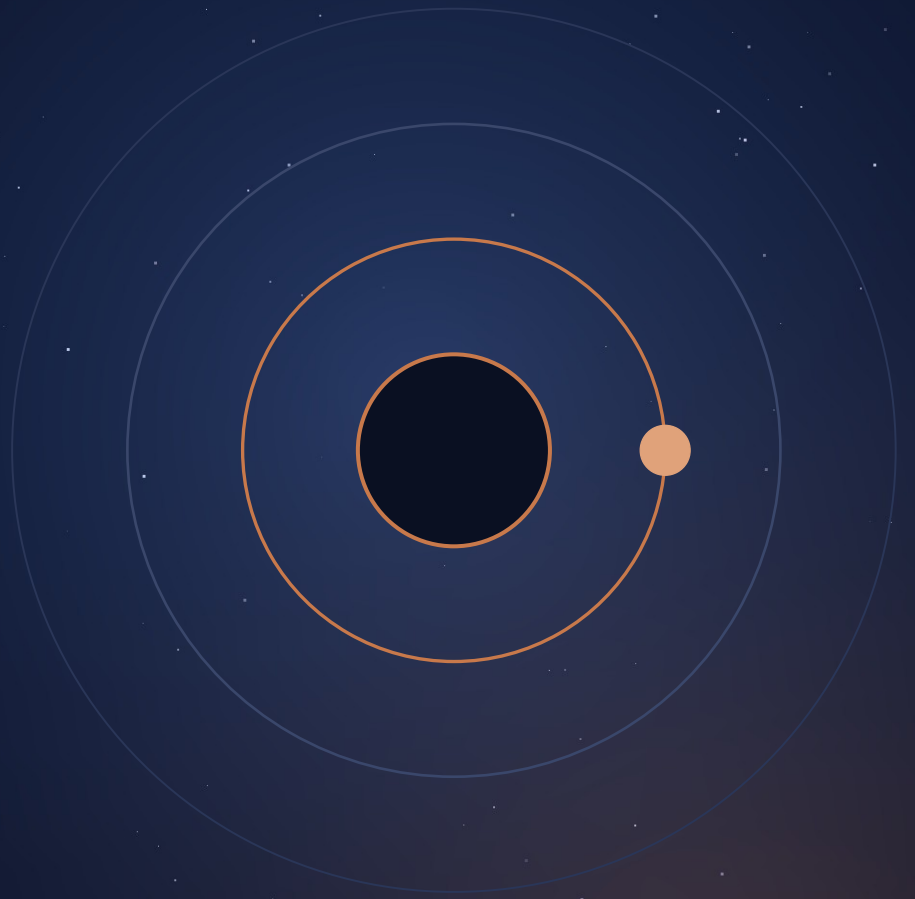
NEXT

다음에 만들 것

- 매일 돌보는 입양소 앱 (다마고치형)
- 문학 · 음악 · 미술 코너로 이야기 확장
- 모바일 화면 점검 , 데이터 경량화

STRAY STONES

운석 데이터는 우주의 진실이 아니라, 지구가 탐사해온 방식의 기록이다.



NASA Meteorite Landings 45,716 · CNEOS Fireball 1,069 · 김소이